Acuicontrol.

Aplicación Inteligente para la Optimización de la Alimentación de Camarón y Mitigación del Impacto Ambiental en Cuerpos de Agua

Institución Tecnológico de Culiacán

Carrera Ing. en Sistemas Computacionales

Alumnos Mariana Manjarrez | Carlos Cervantes

Docente Zuriel Datan Mora

Problemática & Oportunidad

El Desafío Nutricional y Ambiental

El alimento balanceado representa entre el **50% y el 70%** de los costos directos en las granjas camaronícolas de Sinaloa.

El manejo inadecuado provoca la acumulación de pellets no consumidos y materia fecal, disparando la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y generando toxicidad por amonio y nitritos.

Acuicontrol introduce Inteligencia Artificial de bajo costo para ajustar raciones diarias con registros de campo sencillos.



Justificación del Proyecto

Impacto Ambiental

Control de la eutrofización en bahías y esteros costeros. Previene floraciones algales nocivas y la anoxia en efluentes acuícolas.

Viabilidad Económica

Reducción entre el 5% y 15% del desperdicio de alimento, optimizando el Factor de Conversión Alimenticia (FCA) y recortando costos operativos.

Democratización IA

Accesible para el 80% de los pequeños y medianos productores (PyMEs) sin requerir costosa infraestructura sensorial IoT en su inicio.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar una aplicación inteligente basada en sistemas expertos y modelos de aprendizaje automático para analizar registros diarios de alimentación, crecimiento biométrico y consumo en el cultivo de camarón.
El sistema formula recomendaciones precisas de ración para prevenir la sobrealimentación y mitigar la carga de residuos orgánicos en el agua.

Objetivos Específicos

- Implementar una bitácora digital estandarizada por estanque.
- Automatizar el cálculo de biomasa, supervivencia y FCA.
- Construir un motor de reglas heurísticas (Sistema Experto).
- Entrenar modelos de ML (Random Forest, Regresión Lineal).
- Desplegar un dashboard interactivo explicable en Streamlit.

Alcance del Proyecto (MVP)

Módulo / Funcionalidad	Fase MVP (Incluido)	Fases Futuras (Excluido)
Captura de Datos	Bitácora Digital Manual	Sensores IoT / Sondas
Control de Alimentación	Sugerencia de Ración Diario	Dosificadores Automáticos
Biometría y Conteo	Muestreos Biométricos Tabulares	Visión por Computadora
Motor Analítico	Reglas Expertas + ML (Scikit-Learn)	Diagnóstico Patológico
Interfaz de Usuario	Dashboard Web en Streamlit	Trámites Regulatorios Oficiales

Modelado de Datos de Entrada

Estanque

- Código de estanque
- Área (ha) / Vol ( )
- Densidad ( )
- Fecha de siembra

Alimentación

- Tipo / Diámetro pellet
- Cantidad suministrada (kg)
- Horarios de dosis
- % Sobrante en charola

Biometría

- Peso promedio (g)
- Tamaño de muestra (n)
- Mortalidad observada
- Organismos vivos est.

Agua (Opcional)

- Temperatura (°C)
- Oxígeno Disuelto (mg/L)
- pH y Salinidad (ppt)
- Amonio y Nitritos

Indicadores Clave de Producción

Biomasa Estimada (B)

$$B\ (\text{kg}) = \frac{\text{Org. Vivos Estimados} \times \text{Peso Promedio (g)}}{1000}$$

Factor de Conversión Alimenticia (FCA)

$$\text{FCA} = \frac{\text{Alimento Acumulado (kg)}}{\text{Incremento de Biomasa (kg)}}$$

Desperdicio Orgánico Estimado (D)

$$D\ (\text{kg}) = \text{Alimento Suministrado} \times \frac{\text{\% Sobrante en Charola}}{100}$$



Motor de Inteligencia Artificial

Nivel 1: Sistema Experto

Garantía de Interpretabilidad Inmediata: Reglas heurísticas transparentes basadas en el conocimiento acuícola para responder desde el primer día.

- **Sobrante > 15%:** Reducción preventiva (-8% ración) por riesgo de anoxia y amonio.
- **Oxígeno < 4.0 mg/L:** Congelación o suspensión de dosis por estrés de hipoxia.
- **Sobrante ≤ 5%:** Incremento progresivo (+5%) por consumo vigoroso.

Nivel 2: Machine Learning

Modelado Predictivo Progresivo: Algoritmos entrenados con series temporales para estimar ración continua y nivel de riesgo.

- **Regresión Lineal:** Línea base continua de ración según biomasa y edad.
- **Árboles de Decisión (CART):** Clasificación jerárquica del riesgo.
- **Random Forest / XGBoost:** Predicción robusta no lineal frente a datos ruidosos.



Arquitectura del Sistema

Lenguaje Central

Python 3.10+
Backend robusto, manipulación matemática y canalizaciones de datos optimizadas.

Dashboard Web

Streamlit
Formularios responsivos y paneles interactivos ejecutables desde móviles en campo.

Persistencia

SQLite
Base de datos ligera, embebida y modular, sin necesidad de servidores pesados.

Ciencia de Datos

Scikit-Learn & Plotly
Entrenamiento ML y gráficos interactivos de curvas de crecimiento y FCA.

Cronograma de Trabajo (8 Semanas)

Fase 1 (S1)

Análisis y Modelado
Diseño Relacional ER, especificaciones técnicas y heurísticas base.

Fase 2 (S2-S3)

Bitácora Digital
Desarrollo de formularios de captura en Streamlit y persistencia SQLite.

Fase 3 (S4-S5)

Dashboard & Reglas
Visualización en Plotly de FCA y motor de reglas heurísticas explicables.

Fase 4 (S6-S8)

Machine Learning
Entrenamiento Random Forest, validación cruzada y entrega ejecutiva.

Conclusiones e Impacto

- **Innovación Accesible:** Demuestra que no se requiere inversión en hardware IoT costoso para que la IA genere un impacto ecológico positivo y directo en la acuicultura.
- **Transparencia y Explicabilidad:** La combinación de un Sistema Experto con Machine Learning otorga confianza al técnico de campo al entender el porqué de cada recomendación.
- **Mitigación de la Contaminación:** La reducción de sobrantes previene picos de amonio, nitritos y anoxia en los estanques y efluentes de los ecosistemas costeros de Sinaloa.
- **Sostenibilidad Socioeconómica:** Protege la rentabilidad del productor al recortar el costo de alimento y fortalece la preservación de la biodiversidad marina local.

¿Preguntas?

Acuicontrol: Optimización Alimenticia e Inteligencia Ambiental

